

新冠疫情对国债收益率的影响与传导机制探究

郭雅琪，徐昕睿，徐菱¹

摘要

国债是我国资本市场上不可或缺的重要组成部分。在资本市场中，国债的收益率是反应国债情况的重要参考基准，对于所有投资者与监管者来说都是如此。不仅如此，国债还可以影响国家的货币政策与财政政策。因此，研究国债收益率的变化对研究国债以及我国资本市场有着重大的意义。2020 年以来，新冠疫情在世界各地爆发，给世界各地的经济都带来了巨大影响，中国国债市场也不例外。因此，识变中国国债的收益率变动是否由于新冠疫情影响以及变动方向可以更好地应对疫情带来的冲击，也便于找出对策使得国债市场更好恢复。

本文通过运用文献研究与数据处理，借助实证，探索新冠疫情对国债收益率的传导机制，验证新冠疫情对国债市场的影响，根据研究结论，新冠疫情对国债收益率有相应影响，是国债收益率有所提高。

关键词：新冠疫情；国债收益率；回归模型

¹ 郭雅琪 2020110562，徐昕睿 2020110486，徐菱 2020110687，《固定收益证券 0053》期末论文

目录

一、 引言	2
研究背景及意义	2
研究内容及方法	2
本文结构	2
二、 新冠疫情对国债收益率的传导机制探究	2
1 国债相关指标	2
2 影响国债指标的相关因素	2
3 传导机制探究	3
3.1 新冠疫情对我国经济影响	3
3.2 我国经济对国债收益率影响	3
3.3	4
三、 新冠疫情对国债收益率影响的实证分析	5
1 数据来源，数据处理与描述分析	5
变量定义与回归模型	6
回归结果与分析	7
四、 总结	8
参考文献	8

图表目录

图表 1	2020 年 1 月 23 日至 2022 年 12 月 7 日间各省新冠确诊人数	5
图表 2	2020 年 1 月 23 日至 2020 年 3 月 12 日间各省新冠确诊人数	5
图表 3	2021 年 11 月 2 日至 2022 年 12 月 7 日间各省新冠确诊人数	5
图表 4	2020 年 1 月 23 日至 2022 年 12 月 7 日间不同期限国债收益率	6
图表 5	逐步放开期的国债收益率与确诊总人数对比	6
图表 6	对照模型回归结果 (3M)	7
图表 7	实证模型回归结果 (3M)	7
图表 8	实证模型回归结果 (3Y)	8
图表 9	实证模型回归结果 (30Y)	8

一、 引言

研究背景及意义

债券作为一种金融契约，是政府、企业等直接向社会公众筹集资金时，向债权人发行按照约定支付利息并偿还本金的债务凭证。在债券市场中，国债是以国家公信力发行的一种金融产品，是信用风险最小，最安全的投资工具。我国国债是财政部代表中央政府发行的债券，有国家财政部作担保。我国债券市场在几十年来，不论是在制度还是规模上都有巨大发展。2020 年新冠疫情大范围爆发对资本市场产生了巨大的影响，使得更多投资人转向了债券市场。国债收益率能代表人们对利率和通胀的预期，一定程度上反应出为了宏观经济的发展趋势。新冠疫情带来的不确定性对经济发展形势影响严重，金融市场的看衰会使得国债收益率受到影响。

本文研究新冠疫情对国债收益率的影响，主要是想探明新冠疫情的影响是如何传导至国债收益率的，以帮助资本市场中的投资者更加深入的认识新冠冲击下国债收益率的变化规律，有助于投资者在以后更好地应对冲击，做好资产配置和风险管理。

研究内容及方法

文章研究了新冠疫情对国债收益率的影响，分别通过文献和实证来探求新冠疫情对国债收益率的影响以及传导机制。通过研究相关国债的指标以及影响因素，研究传导路径。

文章首先通过文献分析法对研究内容进行总结归纳，然后对相关概念与理论进行整理。接下来用理论分析法描述了国债相关指标的变动以及分析影响国债指标的相关因素，然后用向量回归的方法结合实证对研究内容进行分析处理。

本文结构

第一部分引言包括研究背景与目的、研究内容及方法两个部分。

第二部分为新冠疫情对国债收益率的传导机制探究。本部分包括三个分标题，分别为国债相关指标，影响国债指标的相关因素和传导机制探究。运用理论内容梳理疫情背景下国债收益率的变动以及影响因素，尝试对提出的研究问题进行猜想解答。

第三部分为实证部分。运用回归模型进行数据处理，验证上文猜想。

第四部分将结合全文的理论分析以及实证研究部分的结论，得出新冠疫情对国债收益率的影响以及传导机制，以及研究意义。

二、 新冠疫情对国债收益率的传导机制探究

1 国债相关指标

国债是国家以其信用为基础，按照债券的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。国债相关指标有价格、收益、收益率、久期、凸度等等，而收益率又分为本期收益率、即期收益率、远期收益率、到期收益率、赎回收益率、持有期收益率等等。本文以 3M，3Y，30Y 期限的国债收益率为研究对象，探究新冠疫情对国债收益率的影响。

2 影响国债指标的相关因素

国债收益率由债券的投资成本、市场供求关系、宏观经济政策及其他因素决定。

债券投资成本由购买成本、交易成本、税收成本构成，主要受资本市场运行状况的影响。

资金和债券的市场供求关系通过影响国债价格影响国债收益率，当经济趋势上升，市场对资金的需求进行不断上升，导致企业市场提供资金短缺，利率上升，债券收益率崛起；相反，当经济周期衰退时，市场对资金的需求很小，市场对资金的供给超过需求，利率下降。

宏观经济调控通常通过影响市场上货币供给量的变化来影响债券价格的涨跌，从而影响国债收益率，比如宽松的货币政策将带来国债收益率的下降。

此外，物价因素、政治因素、投资者情绪等等其他因素均会带来国债收益率的变化。

3 传导机制探究

3.1 新冠疫情对我国经济影响

自从 2019 年 12 月，新冠病毒感染在武汉大规模爆发以来，新冠疫情在全世界持续扩散，给中国经济乃至全球经济带来巨大冲击，由此导致了投资者和消费者对经济增长预期持消极态度。经济增长预期恶化将导致经济面临下行风险，在宏观经济方面将导致生产、消费、投资和通货膨胀等问题。面对经济增长预期下行问题，国家通常采用相应政策以刺激经济发展。

中国作为发展中国家，资本流动性较低，面对新冠疫情，在货币政策方面会采用宽松的货币政策，通过增加本国市场的货币供应来降低基准利率，促进消费和进口额提升，使贸易平衡恶化并给资本市场带来本币贬值压力；在财政政策方面会采用宽松的财政政策，通过鼓励进口贸易同样恶化贸易平衡，导致本币面临贬值压力。同时，宏观经济政策调控会影响宏观经济的整体基本面，宏观经济因素传导至资本市场，将给国债收益率带来变化。

此外，新冠疫情作为大规模突发公共卫生事件，对实体经济和投资者情绪亦会造成重大影响。

在实体经济方面，新冠疫情带来的整体需求萎缩、人力等生产要素大量减少或成本上升以及政策性限制的影响，给交通运输、旅游、线下零售、文化娱乐等服务消费业带来了巨大冲击，降低国民的消费热度的同时，造成我国产品需求量大幅减少，使服务业陷入困境并将困境传递给上游行业，例如为疫情造成服装业经济低迷，导致国内服装需求减少，由此带来纺织业需求的减少，并进一步将此困境传导至纺织机械等行业，由此为工业制造业也带来了停产停工等困境。此外，消费者收入减少、购买力下降、银行信贷的减少、消费者信心的大幅下降也给实体经济带来重大影响。新冠疫情从供给和需求两方面给中国实体经济带来巨大冲击，而资本市场反映经济状况，实体经济的萎靡导致资本市场波动，进而影响国债收益率。

在投资者情绪方面，重大突发事件导致的紧急事态不确定性和上市公司基本面下降使投资者普遍产生负面投资情绪，而信息沟通的障碍和困难以及官方信息不透明不及时、大众媒体的错误报道将进一步导致投资者辨别信息成本上升，准确性下降，而做出更多错误的投资决策，导致资本市场非理性波动，将投资者情绪传导至资本市场从而影响国债收益率。

3.2 我国经济对国债收益率影响

3.2.1 宏观经济对国债收益率影响

宏观经济增长指标一般对国债收益率产生正向影响。GDP 增长率、工业增加值增长率、采购经理指数均为反映宏观经济增长的常用指标。以全球金融危机 2009 年我国国债收益率为例，当中国经济受到金融风险冲击时，经济状况萎靡，工业增加值增长率、采购经理指数出现较大下降，导致资本市场资金大量流入风险更小的国债市场，抬升国债价格，降低国债收益率。

当新冠疫情导致 GDP 增长率、工业增加值增长率、采购经理指数下降时，风险较大的市场投资收益下降，资本大幅流出至国债市场，导致中国国债需求上升，国债价格上升，由此导致国债收益率下降。

3.2.2 货币政策对国债收益率影响

当中央银行采取宽松的货币政策时，会产生流动性效应与通货膨胀预期效应。在流动性效应下，由于商业银行的准备金及货币供应量增加，银行及其他投资者对长短期国债需求量都会增加，进而拉动各期限国债价格上升，长短期国债利率则不同程度下降。因此，国债收益率曲线整体向下移动。当中央银行调节存款准备金率和再贴现率下降时，国债收益率也下降，若中央银行执行回购政策时就是在向市场增加货币供应量，国债收益率下降。

3.2.3 价格指数对国债收益率影响

价格指数通常以居民消费水平 CPI、生产购买价格水平 PPI 为代表。新冠疫情冲击实体经济时，为应对疫情多地采用封城封路措施，物流交通受到较大影响，人力短缺加大消费品配送难度，居民对生活必需品的需求不仅没有明显下降，反而出于“居家避险”等方面考虑囤购商品，供求对接不畅通导致价格上涨，从而导致 CPI 上升。疫情影响下企业复工复产延后，需求较弱导致 PPI 明显下降，与此同时，国际原油市场价格下降影响国内石油相关行业价格等，也是重要的影响因素。

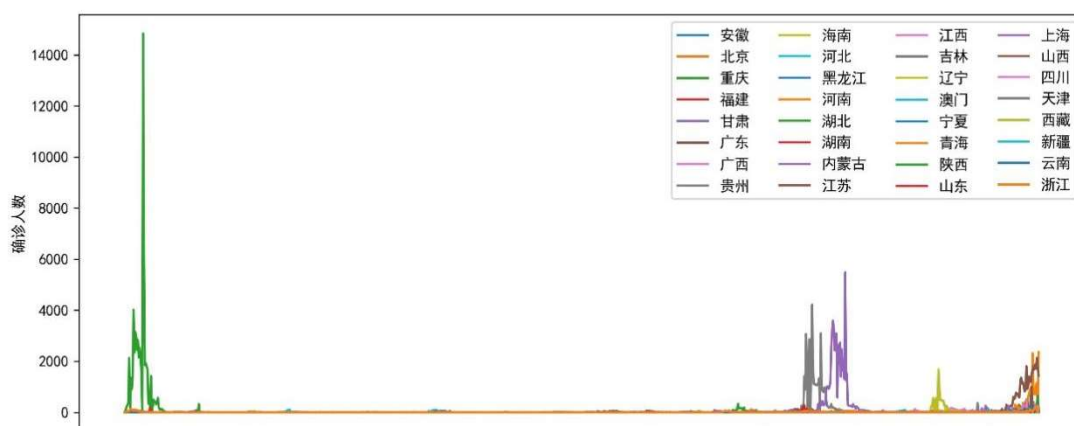
而由费雪效应，国债收益率作为一种名义利率，相当于实际利率与通货膨胀率的总和，因此受到表现为居民消费水平和生产购买价格水平的通货膨胀率的影响。当 CPI、PPI 指数上升，通货膨胀率上升，投资者对风险增大的补偿要求上升，因而会使国债收益率大大提高。因此国债收益率在新冠疫情冲击的作用下，受到 CPI 和 PPI 等价格指数的综合影响而变化。

三、 新冠疫情对国债收益率影响的实证分析

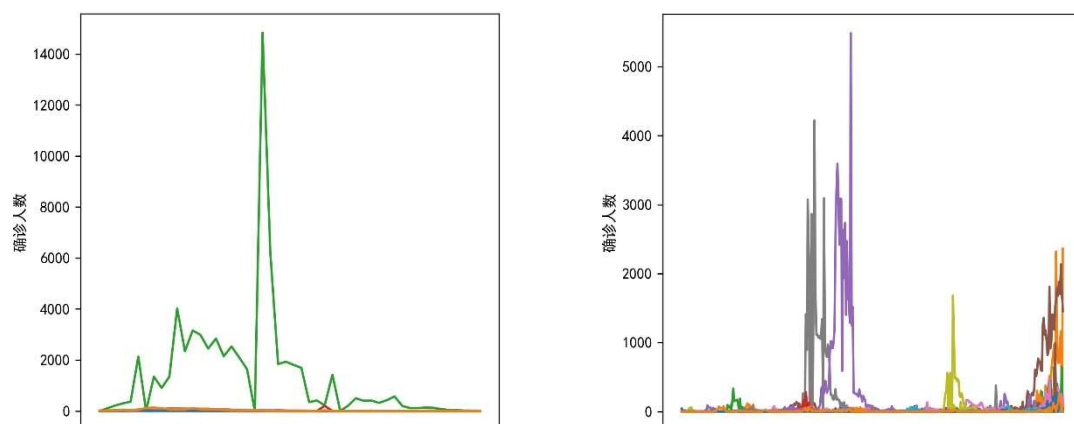
1 数据来源，数据处理与描述分析

本文采用美国约翰霍普金斯大学 (<https://data.humdata.org/>) 关于新冠疫情的统计数据, 数据源自 2020 年 1 月 23 日始, 至 2023 年 1 月 1 日止, 数据内容为每日累积确诊人数, 可以由此求得每日新增确诊人数。由于香港和台湾地区的新冠确诊人数显著高于大陆地区, 趋势也有显著不同, 故将这两个地区的确诊人数剔除。由于 2022 年 12 月 7 日国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》, 新冠疫情管控全面放开, 各省逐步取消核酸检测和数据公布, 因此认为此后确诊人数并不准确, 将数据剔除。另外, 由于河北石家庄最早在 2022 年 11 月 13 日试点取消核酸, 因此河北省的数据存在一定偏差, 但由于相对于总体而言影响不大, 故未做剔除。尽管数据源没有显示缺失, 但无法判断某些数据是零值还是缺失填充为零, 因此本数据集可能存在噪音。另外, 为与国债利率在时间序列上一一对应, 删除了周末和节假日的数据。

本文采用中国银行保险监督管理委员会 (<http://www.cbirc.gov.cn/>) 关于国债的利率的统计数据, 由中央国债登记结算有限责任公司 (<https://www.chinabond.com.cn/>) 编制提供。国债收益率曲线样本包括记账式附息国债和记账式贴现国债, 每个工作日日终发布一次。国债期限包括 3 个月, 6 个月, 1 年, 3 年, 5 年, 7 年, 10 年, 30 年。该数据集精确度和完整性较高, 可以认为噪声较小, 因此未做处理。



图表 1 2020 年 1 月 23 日至 2022 年 12 月 7 日间各省新冠确诊人数

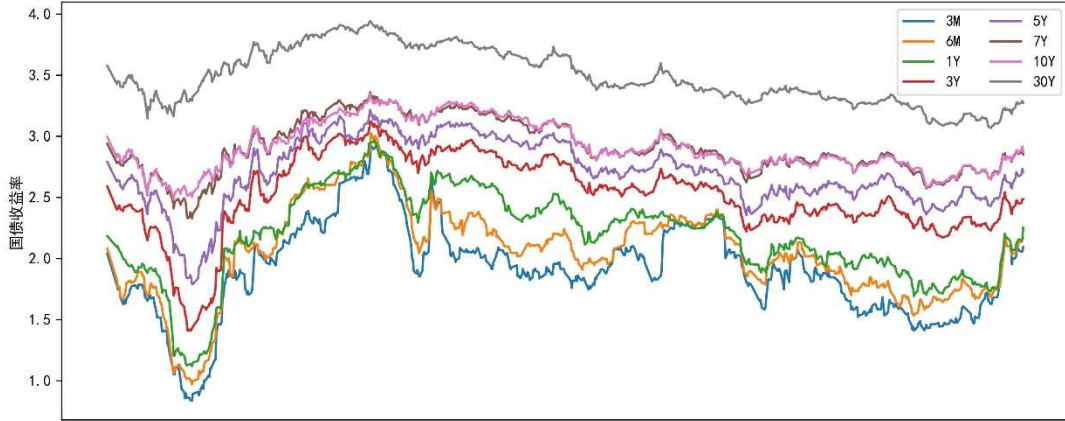


图表 2 2020 年 1 月 23 日至 2020 年 3 月 12 日间各省新冠确诊人数

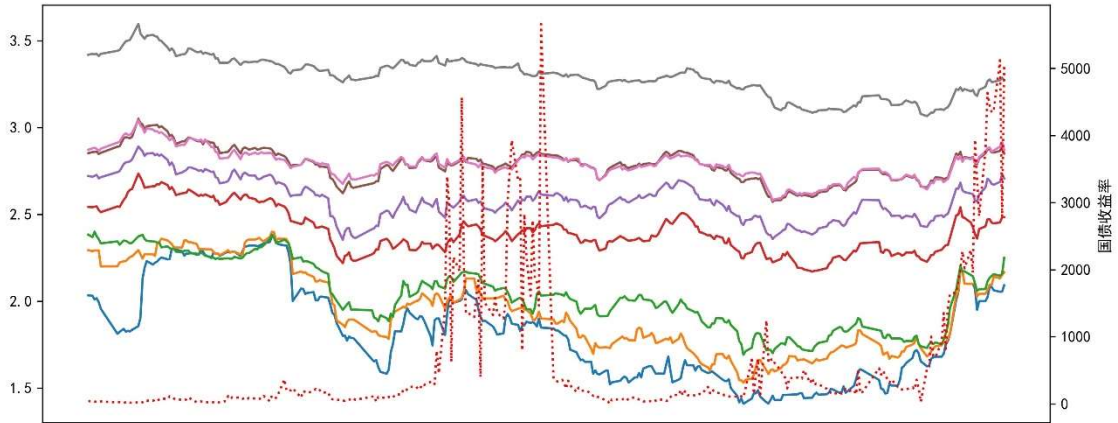
图表 3 2021 年 11 月 2 日至 2022 年 12 月 7 日间各省新冠确诊人数

由上述三图可以得知，新冠疫情大致可以分为三个阶段：开始冲击，稳定清零和逐步放开。其中疫情开始冲击期对国债收益率的影响研究已较为充分，稳定清零期的国债收益率也相对稳定，而逐步放开期的影响直到最近才逐步显现，因此得到的研究较少，也是本文创新研究的方向。由图可知，逐步放开期存在几个重要时间节点：2022 年 3 月到 4 月吉林的疫情冲击，3 月到 5 月上海的疫情冲击，8 月海南的小幅度疫情冲击，以及 10 月以来的各省市的逐步放开。

如下图所示，国债收益率在新冠冲击下虽然存在波动，但没有明显的利率期限结构倒挂现象。截取数据中最后 300 天作为研究对象，可以观察到逐步放开的政策对国债收益率存在一定影响。



图表 4 2020 年 1 月 23 日至 2022 年 12 月 7 日间不同期限国债收益率



图表 5 逐步放开期的国债收益率与确诊总人数对比

变量定义与回归模型

- 被解释变量：不同期限的国债收益率 Y_t ，本文取 3M，3Y，30Y 作为研究对象。
- 解释变量：新冠疫情冲击，采取疫情冲击虚拟变量 C_t 进行研究。 C_t 在 2022 年 3 月 14 日至 4 月 29 日，11 月 2 日至 12 月 7 日间定义为 1，其余时间定义为 0。
- 控制变量：采取 AR 模型，用 Y_{t-1} 代替经济基本面、货币政策、CPI 等的影响，这是因为这些因素只有月频统计数据，而新冠疫情的冲击往往在一个月时间内，难以稀疏化为月频数据。
- 交叉项： $Y_{t-1} \times C_t$ ，疫情冲击虚拟变量与商业银行普通债收益率的交叉项。
- 误差项： ϵ_t 表示未被模型解释的部分与噪声。

回归的对照模型为

$$Y_t = \beta_0 + Y_{t-1} + \epsilon_t$$

实证模型如下：

$$Y_t = \beta_1 \times C_t + \beta_2 \times Y_{t-1} + \beta_3 \times C_t \times Y_{t-1} + \epsilon_t$$

回归结果与分析

回归统计	
Multiple R	0.98951
R Square	0.97913
Adjusted R Square	0.97906
标准误差	0.04072
观测值	299

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	23.10387	23.10387	13934.12	1.3E-251
残差	297	0.492449	0.001658		
总计	298	23.59631			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
截距项	0.018288	0.015492	1.180484	0.238752	-0.0122	0.048776
T-1 项	0.990089	0.008388	118.0429	1.3E-251	0.973582	1.006595

图表 6 对照模型回归结果（3M）

回归统计	
Multiple R	0.999765
R Square	0.999529
Adjusted R Square	0.996148
标准误差	0.040289
观测值	299

方差分析

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	3	1019.811	339.9369	209425.7	0
残差	296	0.480463	0.001623		
总计	299	1020.291			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
虚拟变量	0.202824	0.076502	2.651215	0.008452	0.052267	0.35338
T-1 项	0.998974	0.001431	698.0607	0	0.996157	1.00179
交叉项	-0.10075	0.039643	-2.54149	0.011548	-0.17877	-0.02273

图表 7 实证模型回归结果（3M）

该实证模型的 R 方值为 99.95%，高于对照组的 97.91%。且模型的回归系数均显著，交叉项的 p 值略大于 0.01，但在 5%置信度下均显著。最终模型具有形式

$$Y_t = 0.2028C_t + 0.9990Y_{t-1} - 0.1008C_t \times Y_{t-1} + \epsilon_t$$

模型表明，3M 国债收益率在疫情冲击下会有所提高，这与本文前半部分的理论分析相符。但冲击作用

与受到冲击时的 3M 国债收益率有关，收益率越高受到的冲击作用越小。3Y 和 30Y 国债由于期限较长，受疫情冲击影响不大，虚拟变量及交叉项的回归系数均不显著，如下表所示。

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
虚拟变量	-0.16495	0.117335	-1.40582	0.160825	-0.39587	0.065964
T-1 项	0.999219	0.000627	1592.892	0	0.997985	1.000454
交叉项	0.07185	0.048857	1.470611	0.142458	-0.0243	0.168001

图表 8 实证模型回归结果 (3Y)

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
虚拟变量	-0.00794	0.015404	-0.51527	0.60675	-0.03825	0.022378
T-1 项	0.999627	0.000308	3242.392	0	0.99902	1.000234
交叉项	0.003509	0.004715	0.744298	0.457287	-0.00577	0.012788

图表 9 实证模型回归结果 (30Y)

四、 总结

综合文中提到的各种因素，我们借助实证确认新冠疫情导致国债收益率上升。由于国债收益率受价格等相关指标影响，本文借助 3M,3Y,30Y 期限的国债收益率等研究对象，运用回归模型验证探究了新冠疫情对国债收益率的影响。研究得出国债收益率在债券的投资成本、市场供求关系、宏观经济政策及其他因素的综合影响下有所上升。

新冠疫情从 2020 年全世界爆发到如今中国逐步放开，人们的生活终于逐渐正常。在新冠疫情的短期冲击下，国债收益率有所提升，但长期来看影响较小。在政策逐渐调整以及疫情结束后，投资者与市场预期逐渐改善，我们可以预见国债市场会逐步恢复至正常水平。

参考文献

- [1] 周泽充. 中美贸易摩擦对利率债相关指标的影响与传导机制探究 [D]. 东南大学,2021.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.001585.
- [2] 姚禄仕,张雅婷,王晓佳.新冠肺炎疫情对资本市场的冲击效应研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2022,36(04):43-50+101.
- [3] 龚家,张涛.新冠肺炎疫情下中国股票市场与债券市场的联动性研究[J].中国物价,2022(07):79-82.
- [4] 孙宇鹏. 新冠疫情背景下宏观经济因素对国债收益率的影响研究 [D]. 哈尔滨商业大学,2022.DOI:10.27787/d.cnki.ghrbs.2022.000481.